

主校区 17182 高等数学 A 卷答案

一、填空题

1. $3x^3 + c$ 2. 0 3. $\frac{9}{2}\pi$ 4. 0 5. $\sqrt{13} \ln 20$

二、选择题

1. A 2. D 3. D 4. B 5. D

三、计算题

1. 解: 原式 $= \frac{1}{2} \int \sin x^2 dx^2$ (3 分)

$$= -\frac{1}{2} \cos x^2 + c \quad (6 \text{ 分})$$

2. 解: 原式 $= 2 \int_0^2 e^x dx$ (3 分)

$$= 2(e^2 - 1) \quad (6 \text{ 分})$$

3. 解: 原式 $= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho e^{-\rho^2} d\rho$ (3 分)

$$= 2\pi \frac{1}{2} \int_0^2 e^{-\rho^2} d\rho^2 \quad (5 \text{ 分})$$

$$= \pi(1 - e^{-4}) \quad (6 \text{ 分})$$

4. 解: 原式 $= \int_0^1 dy \int_0^{y^2} \frac{\sin y}{y} dx$ (3 分)

$$= \int_0^1 y \sin y dy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= -\int_0^1 y d \cos y$$

$$= \sin 1 - \cos 1 \quad (6 \text{ 分})$$

5. 解: 原式 $= \int_D (2x-4) - (2x-2) d\sigma$ (3 分)

$$= -18\pi \quad (6 \text{ 分})$$

6. 解: 原式 $= \int_S h ds$ (3 分)

$$= 4\pi h \quad (6 \text{ 分})$$

四、解: 特征方程 $r^2 - 2r - 3 = 0 \Rightarrow r = -1, r = 3$ (3 分)

设特解 $y^* = ax + b$ 代入方程的 $a = -1, b = 1$ (7 分)

通解 $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x} - x + 1$ (10 分)

五、解: 收敛半径 $r = 1$ 收敛域 $[-1, 1)$ (3 分)

$$\text{令 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \text{ 则 } S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x} \quad (8 \text{ 分})$$

和函数 $S(x) = -\ln(1-x)$, $[-1, 1)$ (10 分)

六、解：面积 $A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^3) dx$ (5 分)

$$= \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 \quad (8 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{3} \quad (9 \text{ 分})$$

七、证：因为 $\int_0^y f(x-y) dx = \int_{-y}^0 f(u) du$ (3 分)

所以 $\frac{d}{dy} \int_0^y f(x-y) dx = -f(-y)(-1) = f(-y)$ (5 分) 得证.